

A. Lý thuyết

Công thức lượng giác

Dạng 1 – Phương trình lượng giác cơ bản

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN		
$\sin^2x + \cos^2x = 1$	$1 + \tan^2x = \frac{1}{\cos^2x}$	$1 + \cot^2x = \frac{1}{\sin^2x}$
$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$	$\tan x . \cot x = 1$
NHÂN ĐÔI		NHÂN BA
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$		$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3x$
$\cos 2x = \cos^2x - \sin^2x = 2\cos^2x - 1$ $= 1 - 2\sin^2x$		$\cos 3x = 4\cos^3x - 3\cos x$
$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2x}$		$\tan 3x = \frac{3\tan x - \tan^3x}{1 - 3\tan^2x}$
HẠ BẬC	$\cos^2x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	$\sin^2x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ $\tan^2x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$
TỔNG THÀNH TÍCH		
$\cos A + \cos B = 2\cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$		$\sin A + \sin B = 2\sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$
$\cos A - \cos B = -2\sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$		$\sin A - \sin B = 2\cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$
$\sin A \pm \cos A = \sqrt{2} \sin \left(A \pm \frac{\pi}{4} \right)$		$\tan A \pm \tan B = \frac{\sin(A \pm B)}{\cos A \cos B}$
TÍCH THÀNH TỔNG		
$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$		$\sin A \sin B = -\frac{1}{2} [\cos(A+B) - \cos(A-B)]$
$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A+B) + \sin(A-B)]$		
LỚP TOÁN CÁ CHÉP		

CÔNG THỨC CỘNG

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A-B) = \sin A \cos B - \sin B \cos A$$

$$\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

HỆ THỨC LIÊN HỆ GIỮA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

CUNG ĐỐI NHAU

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\tan(-x) = -\tan x$$

$$\cot(-x) = -\cot x$$

HƠN KÉM π

$$\tan(x+\pi) = \tan x$$

$$\cot(x+\pi) = \cot x$$

$$\sin(x+\pi) = -\sin x$$

$$\cos(x+\pi) = -\cos x$$

CUNG BÙ NHAU

$$\sin(\pi-x) = \sin x$$

$$\cos(\pi-x) = -\cos x$$

$$\tan(\pi-x) = -\tan x$$

$$\cot(\pi-x) = -\cot x$$

HƠN KÉM $\frac{\pi}{2}$

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = \cos x$$

$$\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin x$$

$$\tan\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\cot x$$

CUNG PHỤ NHAU

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \sin x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right) = \cot x$$

HƠN KÉM $k2\pi$

$$\sin(x+k2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x+k2\pi) = \cos x$$

$$\tan(x+k2\pi) = \tan x$$

$$\cot(x+k2\pi) = \cot x$$

■ Phương pháp giải

1. Phương trình $\sin x = m$

- Nếu $\begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}$ thì phương trình $\sin x = m$ vô nghiệm.
- Nếu $-1 \leq m \leq 1$ thì phương trình $\sin x = m$ có nghiệm:
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \pm 1\right\}$ thì áp dụng công thức: $\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa điều trên thì đặt $m = \sin \alpha, \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó phương trình trở thành $\sin x = \sin \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

2. Phương trình $\cos x = m$

- Nếu $\begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases}$ thì phương trình $\cos x = m$ vô nghiệm.
- Nếu $-1 \leq m \leq 1$ thì phương trình $\cos x = m$ có nghiệm:
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{\sqrt{2}}{2}; \pm \frac{\sqrt{3}}{2}; \pm 1\right\}$ thì áp dụng công thức: $\cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa điều trên thì đặt: $m = \cos \alpha, \alpha \in [\pi; 2\pi]$. Khi đó phương trình trở thành $\cos x = \cos \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

3. Phương trình $\tan x = m$

- Với mọi m , phương trình $\tan x = m$ luôn có nghiệm thỏa điều kiện $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.
- Xét phương trình $\tan x = m$:
 - Với $a \in \left\{0; \pm \frac{1}{\sqrt{3}}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ thì áp dụng công thức: $\tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa 2 điều trên thì đặt $m = \tan \alpha, \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Khi đó phương trình trở thành $\tan x = \tan \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

4. Phương trình $\cot x = m$

- Với mọi m , phương trình $\cot x = m$ luôn có nghiệm thỏa điều kiện $x \neq k\pi$.
- Xét phương trình $\cot x = m$:
 - Với $m \in \left\{0; \pm \frac{1}{\sqrt{3}}; \pm 1; \pm \sqrt{3}\right\}$ thì áp dụng công thức: $\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$
 - Với m không thỏa 2 điều trên thì đặt $m = \cot \alpha, \alpha \in (\pi; 2\pi)$. Khi đó phương trình trở thành $\cot x = \cot \alpha$ và tiếp tục giải như vế trên.

DẠNG 2 – TÌM NGHIỆM THUỘC KHOẢNG, ĐOẠN CHO TRƯỚC

■ Phương pháp giải

- Bước 1.** Giải phương trình lượng giác đã cho và tìm các họ nghiệm (nếu có)
- Bước 2.** Với mỗi họ nghiệm tìm được ở **Bước 1**, ta cho thuộc khoảng (đoạn) theo giả thiết và cô lập k .
- Bước 3.** Ứng với mỗi giá trị k nguyên vừa tìm được, thế vào họ nghiệm ban đầu để tìm nghiệm tương ứng.
- Bước 4.** So sánh với điều kiện xác định (nếu có) để loại nghiệm không thỏa.

Ví dụ 2.1 - Tìm nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{4}; 2\pi\right)$

Lời giải

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right) = -1 \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} + 2x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$$

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} < -\frac{\pi}{3} + k\pi < 2\pi \Leftrightarrow \frac{7}{12} < k < \frac{7}{3} \Leftrightarrow 0,58 < k < 2,33. \text{ Vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên}$$
$$\begin{cases} k=1 \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3} \\ k=2 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{3} \end{cases}$$

Lưu ý

- Số giá trị k ứng với số nghiệm thuộc khoảng cho trước
- Nếu đề bài yêu cầu số vị trí biểu diễn các nghiệm trên đường tròn lượng giác

Cách 1: ta giải họ nghiệm thuộc nửa khoảng $[0; 2\pi)$

Cách 2: lấy $\frac{2\pi}{m}$ hoặc $\frac{360}{m}$ (tùy vào đơn vị góc) với m là hệ số gần với biến chạy k trong họ nghiệm

Nếu ra số nguyên thì lấy luôn, còn chưa nguyên thì nhân với một nguyên lượng để ra số nguyên gần nhất

- Nếu đề bài tìm nghiệm dương nhỏ nhất thì ta giải “họ nghiệm > 0 ” và lấy $k_{\min}$ từ đó suy ra nghiệm
Nếu đề bài tìm nghiệm âm lớn nhất thì ta giải “họ nghiệm < 0 ” và lấy $k_{\max}$ từ đó suy ra nghiệm

Ví dụ 2.2 - số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của họ nghiệm $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ là $\frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Ví dụ 2.3 - số điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác của họ nghiệm $x = 60^\circ + k \cdot 80^\circ$

Đầu tiên, ta tính $\frac{360}{80} = \frac{9}{2}$ thì thấy chưa là số nguyên, do đó ta nhân thêm 2 để được $\frac{9}{2} \cdot 2 = 9$ điểm

Dạng 3 – Tìm điều kiện tham số để phương trình có nghiệm

■ Phương pháp giải

Bước 1. Cô lập m, đưa phương trình về dạng $f(x)=m$

Bước 2. Tìm miền giá trị $[a;b]$ của hàm số $y=f(x)$

Bước 3. Kết luận, để phương trình $f(x)=m$ có nghiệm khi thì $m \in [a;b]$

Lưu ý

1. Để tìm $[a;b]$ thì xem lại dạng toán tìm GTLN, GTNN của hàm số
2. Nếu đổi biến, nhớ tìm miền giá trị của biến mới
3. Nhớ cách xét dấu tam thức bậc 2

Ví dụ 4 - Tìm m để các phương trình lượng giác sau có nghiệm: $2\sin 3x = m-1$

Lời giải

$$2\sin 3x = m-1 \Leftrightarrow \sin 3x = \frac{m-1}{2}$$

Vì $-1 \leq \sin 3x \leq 1$ nên để phương trình có nghiệm thì $-1 \leq \frac{m-1}{2} \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq m-1 \leq 2 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 3$

Dạng 4 – Biến đổi về phương trình lượng giác cơ bản

■ Phương pháp giải

Vận dụng các công thức đã được học để đưa về các phương trình cùng loại

1. Đổi từ $\sin x$ sang $\cos x$: $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

2. Đổi từ $\cos x$ sang $\sin x$: $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

3. Đổi từ $\tan x$ sang $\cot x$: $\tan x = \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

4. Đổi từ $\cot x$ sang $\tan x$: $\cot x = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

5. Sử dụng công thức hạ bậc

6. Tích thành tổng

7. Tổng thành tích

C. Bài tập trắc nghiệm ABCD

Câu 1. Nghiệm của phương trình $\sin \frac{x}{2} = 1$ là

- A.** $x = \pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Phương trình tương đương $\sin \frac{x}{2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pi + k4\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 2. Phương trình $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ có nghiệm là

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. **B.** $x = \frac{5\pi}{6} + k\pi$. **C.** $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$. **D.** $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi$.

Lời giải

$\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 3. Tìm nghiệm của phương trình $\sin 2x = 1$.

- A.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$. **B.** $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$. **C.** $x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$. **D.** $x = \frac{k\pi}{2}$.

Lời giải

Ta có: $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Câu 4. Tìm nghiệm của phương trình $2 \sin x - 3 = 0$.

- A.** $x \in \emptyset$. **B.** $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = \pi - \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$.
C. $\begin{cases} x = \arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \\ x = -\arcsin\left(\frac{3}{2}\right) + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Ta có: $2 \sin x - 3 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{3}{2} > 1$ nên phương trình vô nghiệm.

Câu 5. Phương trình $\sin x = 1$ có một nghiệm là

- A.** $x = \pi$. **B.** $x = -\frac{\pi}{2}$. **C.** $x = \frac{\pi}{2}$. **D.** $x = \frac{\pi}{3}$.

Lời giải

Ta có $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Do đó $x = \frac{\pi}{2}$ là một nghiệm của phương trình $\sin x = 1$.

Câu 6. Phương trình $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ có nghiệm là:

- A.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$. **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. **C.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k\pi \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$.

Lời giải

Ta có $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$, với $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 7. Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \sin 30^\circ$ là

- A.** $S = \{30^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{150^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $S = \{\pm 30^\circ + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \{\pm 30^\circ + k360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $S = \{30^\circ + 360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{150^\circ + 360^\circ \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Lời giải

Ta có $\sin x = \sin 30^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - 30^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 30^\circ + k360^\circ \\ x = 150^\circ + k360^\circ \end{cases} \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 8. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Ta có $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 9. Phương trình $2\sin x - 1 = 0$ có tập nghiệm là:

- A.** $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **B.** $S = \left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi; -\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6} + k2\pi; -\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. **D.** $S = \left\{ \frac{1}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải

Ta có: $2\sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$

Câu 10. Phương trình $2\sin x + 1 = 0$ có nghiệm là:

A. $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{7\pi}{6} + k\pi \end{cases}$

Lời giải

Chọn B

Ta có: $2\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Câu 11. Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là:

A. $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

C. $\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn D

Phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 12. Nghiệm của phương trình $\cos x = -\frac{1}{2}$ là

A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi$ **B.** $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ **C.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ **D.** $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos x = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$

Câu 13. Giải phương trình $\cos x = 1$.

A. $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Chọn D.

Ta có $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 14. Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3}$ có tất cả các nghiệm là:

A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$ **B.** $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn C

Phương trình $\cos x = \cos \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

Câu 15. Phương trình $\cos x = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **B.** $x = k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $x = k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Chọn A

Theo công thức nghiệm đặc biệt thì $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ Do đó Chọn **A.**

Câu 16. Nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ là

A.
$$\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

B.
$$\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

C.
$$\begin{cases} x = k\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

D.
$$\begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Lời giải

Phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 17. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\cos \frac{x}{3} = 0$.

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **B.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = \frac{3\pi}{2} + k6\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **D.** $x = \frac{3\pi}{2} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

$\cos \frac{x}{3} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{2} + 3k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 18. Phương trình $2\cos x - \sqrt{2} = 0$ có tất cả các nghiệm là

A.
$$\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

B.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

C.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

D.
$$\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Lời giải

$2\cos x - \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 19. Giải phương trình $2\cos x - 1 = 0$

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **B.**
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R}$. Ta có $2\cos x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 20. Nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là:

A. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

Phương trình $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Phương trình lượng giác: $2\cos x + \sqrt{2} = 0$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k2\pi \\ x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + k2\pi \\ x = -\frac{7\pi}{4} + k2\pi \end{cases}$.

Lời giải

Phương trình tương đương với $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{3\pi}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{3\pi}{4} + k2\pi$

Câu 22. Tìm công thức nghiệm của phương trình $2\cos(x + \alpha) = 1$.

A. $\begin{cases} x = -\alpha + \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\alpha + \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $\begin{cases} x = -\alpha + \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

C. $\begin{cases} x = -\alpha + \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \alpha - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$ **D.** $\begin{cases} x = -\alpha + \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\alpha - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

$$2\cos(x + \alpha) = 1 \Leftrightarrow \cos(x + \alpha) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x + \alpha = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\alpha + \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\alpha - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 23. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x = m, (m \in \mathbb{R})$.

A. $x = \arctan m + k\pi$ hoặc $x = \pi - \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = \pm \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$

C. $x = \arctan m + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).$

D. $x = \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Ta có: $\tan x = m \Leftrightarrow x = \arctan m + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 24. Phương trình $\tan x = \sqrt{3}$ có tập nghiệm là

A. $\left\{ \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ **B.** $\emptyset.$

C. $\left\{ \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$ **D.** $\left\{ \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải

Ta có $\tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 25. Nghiệm của phương trình $\tan 3x = \tan x$ là

A. $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

B. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

C. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $x = \frac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải

Ta có $\tan 3x = \tan x \Leftrightarrow 3x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

Trình bày lại

$$\text{ĐK: } \begin{cases} \cos 3x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \\ x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} (*)$$

Ta có $\tan 3x = \tan x \Leftrightarrow 3x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$ Kết hợp điều kiện (*) suy ra $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Câu 26. Phương trình lượng giác: $\sqrt{3} \cdot \tan x + 3 = 0$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi.$

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi.$

C. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi.$

D. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$

Lời giải

Chọn D

$$\sqrt{3} \cdot \tan x + 3 = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$$

Câu 27. Giải phương trình: $\tan^2 x = 3$ có nghiệm là:

A. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi.$

B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi.$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi.$

D. vô nghiệm.

Lời giải

Chọn C

$$\tan^2 x = 3 \Leftrightarrow \tan x = \pm\sqrt{3} \Leftrightarrow x = \pm\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 28. Nghiệm của phương trình $\sqrt{3} + 3 \tan x = 0$ là:

- A.** $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$. **B.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. **C.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$. **D.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Lời giải

Chọn A

$$\sqrt{3} + 3 \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 29. Giải phương trình $\sqrt{3} \tan 2x - 3 = 0$.

- A.** $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải

Chọn D

$$\sqrt{3} \tan 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \tan 2x = \sqrt{3} \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 30. Phương trình lượng giác $3 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là:

- A.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$. **B.** Vô nghiệm. **C.** $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$. **D.** $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } 3 \cot x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cot x = \frac{\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow \cot x = \cot\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Phương trình $2 \cot x - \sqrt{3} = 0$ có nghiệm là

- A.** $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$ **B.** $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$
C. $x = \arccot \frac{\sqrt{3}}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$ **D.** $x = \frac{\pi}{6} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } 2 \cot x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cot x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \operatorname{arccot} \frac{\sqrt{3}}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 32. Giải phương trình $\cot(3x-1) = -\sqrt{3}$.

A. $x = \frac{1}{3} + \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

B. $x = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$.

C. $x = \frac{5\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \quad (k \in \mathbb{Z})$. **D.** $x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

Lời giải.

Chọn A

$$\text{Ta có } \cot(3x-1) = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \cot(3x-1) = \cot\left(-\frac{\pi}{6}\right).$$

$$\Leftrightarrow 3x-1 = \frac{-\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{18} + k\frac{\pi}{3} \xrightarrow{k=1} x = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{18}.$$

Câu 33. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình: $3 \sin x + m - 1 = 0$ có nghiệm?

A. 7

B. 6

C. 3

D. 5

Lời giải

$$3 \sin x + m - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{1-m}{3}, \text{ để có nghiệm ta có } -1 \leq \frac{1-m}{3} \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 4$$

Nên có 7 giá trị nguyên từ -2 ; đến 4 .

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\sin x = m$ có nghiệm.

A. $m \leq 1$.

B. $m \geq -1$.

C. $-1 \leq m \leq 1$.

D. $m \leq -1$.

Lời giải

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta luôn có $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Do đó, phương trình $\sin x = m$ có nghiệm khi và chỉ khi $-1 \leq m \leq 1$.

Câu 35. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\cos x - m = 0$ vô nghiệm.

A. $m \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

B. $m \in (1; +\infty)$.

C. $m \in [-1; 1]$.

D. $m \in (-\infty; -1)$.

Lời giải

Áp dụng điều kiện có nghiệm của phương trình $\cos x = a$.

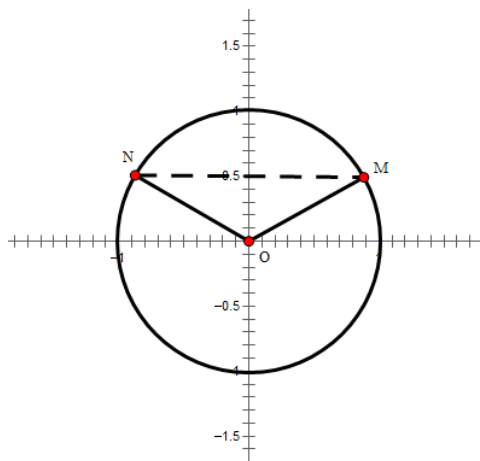
● Phương trình có nghiệm khi $|a| \leq 1$.

● Phương trình vô nghiệm khi $|a| > 1$.

$$\text{Phương trình } \cos x - m = 0 \Leftrightarrow \cos x = m.$$

Do đó, phương trình $\cos x = m$ vô nghiệm $\Leftrightarrow |m| > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$.

Câu 36. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là 2 điểm M, N ?



- A. $2 \sin 2x = 1$. B. $2 \cos 2x = 1$. C. $2 \sin x = 1$. D. $2 \cos x = 1$.

Lời giải

Chọn C

Ta thấy 2 điểm M và N là các giao điểm của đường thẳng vuông góc với trục tung tại điểm $\frac{1}{2}$ với đường tròn lượng giác $\Rightarrow M$ và N là các điểm biểu diễn tập nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản:
 $\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2 \sin x = 1 \Rightarrow$ Đáp án. **C.**

Câu 37. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3 \sin 2x - m^2 + 5 = 0$ có nghiệm?
A. 6. B. 2. C. 1. D. 7.

Lời giải

Chọn B

Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin 2x = \frac{m^2 - 5}{3}$

$$\text{Vì } \sin 2x \in [-1; 1] \text{ nên } \frac{m^2 - 5}{3} \in [-1; 1] \Leftrightarrow m^2 \in [2; 8] \Leftrightarrow \begin{cases} -2\sqrt{2} \leq m \leq -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} \leq m \leq 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Vậy có 2 giá trị.

Câu 38. Cho phương trình $\cos 5x = 3m - 5$. Gọi đoạn $[a; b]$ là tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm. Tính $3a + b$.
A. 5. B. -2. C. $\frac{19}{3}$. D. 6.

Lời giải

Phương trình đã cho có nghiệm khi $-1 \leq 3m - 5 \leq 1 \Leftrightarrow 4 \leq 3m \leq 6 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \leq m \leq 2$.

Khi đó tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có nghiệm là $\left[\frac{4}{3}; 2\right]$.

Ta được $a = \frac{4}{3}$; $b = 2$. Suy ra $3a + b = 6$.

- Câu 39.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos x = m + 1$ có nghiệm?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Lời giải

Áp dụng điều kiện có nghiệm của phương trình $\cos x = a$.

- Phương trình có nghiệm khi $|a| \leq 1$.
- Phương trình vô nghiệm khi $|a| > 1$.

Do đó, phương trình $\cos x = m + 1$ có nghiệm khi và chỉ khi $|m + 1| \leq 1$

$$\Leftrightarrow -1 \leq m + 1 \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 0 \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{-2; -1; 0\}.$$

- Câu 40.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - m = 2$ có nghiệm.
Tính tổng T của các phần tử trong S .
A. $T = 6$. **B.** $T = 3$. **C.** $T = -2$. **D.** $T = -6$.

Lời giải

$$\text{Phương trình } \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - m = 2 \Leftrightarrow \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = m + 2.$$

$$\text{Phương trình có nghiệm } \Leftrightarrow -1 \leq m + 2 \leq 1 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq -1$$

$$\xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} S = \{-3; -2; -1\} \longrightarrow T = (-3) + (-2) + (-1) = -6.$$

- Câu 41.** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt{3} \cos x + m - 1 = 0$ có nghiệm?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** Vô số.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sqrt{3} \cos x + m - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1 - m}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Phương trình có nghiệm } \Leftrightarrow -1 \leq \frac{1 - m}{\sqrt{3}} \leq 1 \Leftrightarrow 1 - \sqrt{3} \leq m \leq 1 + \sqrt{3} \xrightarrow{m \in \mathbb{Z}} m \in \{0; 1; 2\}.$$

Vậy có tất cả 3 giá trị nguyên của tham số m .

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2018; 2018]$ để phương trình $m \cos x + 1 = 0$ có nghiệm?

A. 2018.

B. 2019.

C. 4036.

D. 4038.

Lời giải

$$\text{Ta có } m \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{m}.$$

$$\text{Phương trình có nghiệm} \Leftrightarrow -1 \leq -\frac{1}{m} \leq 1 \Leftrightarrow m \geq 1 \xrightarrow[m \in [-2018; 2018]]{m \in \mathbb{Z}} m \in \{1; 2; 3; \dots; 2018\}.$$

Vậy có tất cả 2018 giá trị nguyên của tham số m .

Câu 43. Phương trình $\sin 2x = \cos x$ có nghiệm là

A.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

B.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

C.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

D.
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Lời giải

$$\sin 2x = \cos x \Leftrightarrow \sin 2x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Câu 44. Nghiệm của phương trình $\sin 3x = \cos x$ là

A. $x = k\pi$; $x = k\frac{\pi}{2}$. **B.** $x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}$; $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

C. $x = k2\pi$; $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.

D. $x = k\pi$; $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$.

Lời giải

$$\sin 3x = \cos x \Leftrightarrow \sin 3x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = \frac{\pi}{2} - x + k2\pi \\ 3x = \pi - \frac{\pi}{2} + x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{4} + k\pi \end{cases}.$$

2. Câu hỏi dành cho đối tượng học sinh khá-giỏi

Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để cặp phương trình sau tương đương:

$$mx^2 - 2(m-1)x + m - 2 = 0 \quad (1) \text{ và } (m-2)x^2 - 3x + m^2 - 15 = 0 \quad (2).$$

A. $m = -5$.

B. $m = -5; m = 4$.

C. $m = 4$.

D. $m = 5$.

Lời giải**Chọn C**

Giả sử hai phương trình (1) và (2) tương đương

$$\text{Ta có (1)} \Leftrightarrow (x-1)(mx-m+2)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ mx-m+2=0 \end{cases}$$

Do hai phương trình tương đương nên $x=1$ là nghiệm của phương trình (2)Thay $x=1$ vào phương trình (2) ta được

$$(m-2)-3+m^2-15=0 \Leftrightarrow m^2+m-20=0 \Leftrightarrow \begin{cases} m=4 \\ m=-5 \end{cases}$$

$$\bullet \text{ Với } m=-5: \text{ Phương trình (1) trở thành } -5x^2+12x-7=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=\frac{7}{5} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình (2) trở thành } -7x^2-3x+10=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-\frac{10}{7} \end{cases}$$

Suy ra hai phương trình không tương đương

$$\bullet \text{ Với } m=4: \text{ Phương trình (1) trở thành } 4x^2-6x+2=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ x=1 \end{cases}$$

$$\text{Phương trình (2) trở thành } 2x^2-3x+1=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=\frac{1}{2} \end{cases}$$

Suy ra hai phương trình tương đương

Vậy $m=4$ thì hai phương trình tương đương.**Câu 46.** Tìm giá trị thực của tham số m để cặp phương trình sau tương đương:

$$2x^2+mx-2=0 \text{ (1) và } 2x^3+(m+4)x^2+2(m-1)x-4=0 \text{ (2)}.$$

A. $m=2$.

B. $m=3$.

C. $m=-2$.

D. $m=\frac{1}{2}$.

Lời giải**Chọn B**

Giả sử hai phương trình (1) và (2) tương đương

$$\text{Ta có } 2x^3 + (m+4)x^2 + 2(m-1)x - 4 = 0 \Leftrightarrow (x+2)(2x^2 + mx - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ 2x^2 + mx - 2 = 0 \end{cases} \text{ Do hai phương trình tương đương nên } x = -2 \text{ cũng là nghiệm của phương trình}$$

$$(1) \text{ Thay } x = -2 \text{ vào phương trình (1) ta được } 2(-2)^2 + m(-2) - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 3$$

$$\bullet \text{ Với } m = 3 \text{ phương trình (1) trở thành } 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Phương trình (2) trở thành } 2x^3 + 7x^2 + 4x - 4 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2(2x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ Suy ra phương trình (1) tương đương với phương trình (2)}$$

Vậy $m = 3$.

Câu 47. Cho phương trình $f(x) = 0$ có tập nghiệm $S_1 = \{m; 2m-1\}$ và phương trình $g(x) = 0$ có tập nghiệm $S_2 = [1; 2]$. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình $g(x) = 0$ là phương trình hệ quả của phương trình $f(x) = 0$.

A. $1 < m < \frac{3}{2}$.

B. $1 \leq m \leq 2$.

C. $m \in \emptyset$.

D. $1 \leq m \leq \frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi S_1, S_2 lần lượt là tập nghiệm của hai phương trình $f(x) = 0$ và $g(x) = 0$.

Ta nói phương trình $g(x) = 0$ là phương trình hệ quả của phương trình $f(x) = 0$ khi $S_1 \subset S_2$.

$$\text{Khi đó ta có } \begin{cases} 1 \leq m \leq 2 \\ 1 \leq 2m-1 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq m \leq 2 \\ 1 \leq m \leq \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq m \leq \frac{3}{2}.$$

Câu 48. Xác định m để hai phương trình sau tương đương:

$$x^2 + x + 2 = 0 \text{ (1) và } x^2 - 2(m+1)x + m^2 + m - 2 = 0 \text{ (2)}$$

A. $m < -3$

B. $m \leq -3$

C. $m \leq -6$

D. $m \geq -6$

Lời giải

Để thấy phương trình (1) vô nghiệm.

Để hai phương trình tương đương thì phương trình (2) cũng phải vô nghiệm, tức là:

$$\Delta' = (m+1)^2 - (m^2 + m - 2) < 0 \Leftrightarrow m + 3 < 0 \Leftrightarrow m < -3.$$

Đáp án A.

Câu 49. Cho phương trình $\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$. Tính tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ của phương trình trên.

A. $\frac{7\pi}{2}$.

B. π .

C. $\frac{3\pi}{2}$.

D. $\frac{\pi}{4}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{4} = x + \frac{3\pi}{4} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{4} = \pi - x - \frac{3\pi}{4} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

+ Xét $x = \pi + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Do $0 < x < \pi \Leftrightarrow 0 < \pi + k2\pi < \pi \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < k < 0$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị k .

+ Xét $x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Do $0 < x < \pi \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} < \pi \Leftrightarrow -\frac{1}{4} < k < \frac{5}{4}$. Vì $k \in \mathbb{Z}$ nên có hai giá trị k là: $k = 0; k = 1$.

• Với $k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$.

• Với $k = 1 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{6}$.

Do đó trên khoảng $(0; \pi)$ phương trình đã cho có hai nghiệm $x = \frac{\pi}{6}$ và $x = \frac{5\pi}{6}$.

Vậy tổng các nghiệm của phương trình đã cho trong khoảng $(0; \pi)$ là: $\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = \pi$.

Câu 50. Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $(m-2)\sin 2x = m+1$ nhận $x = \frac{\pi}{12}$ làm nghiệm.

A. $m \neq 2$.

B. $m = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{\sqrt{3}-2}$.

C. $m = -4$.

D. $m = -1$.

Lời giải

Vì $x = \frac{\pi}{12}$ là một nghiệm của phương trình $(m-2)\sin 2x = m+1$ nên ta có:

$$(m-2) \cdot \sin \frac{2\pi}{12} = m+1 \Leftrightarrow \frac{m-2}{2} = m+1 \Leftrightarrow m-2 = 2m+2 \Leftrightarrow m = -4.$$

Vậy $m = -4$ là giá trị cần tìm.

- Câu 51.** Phương trình $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?
- A.** 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3x + \frac{\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

+) TH1: $x = -\frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow 0 < -\frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3} < k < \frac{13}{12}$. Do $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1$. Suy ra trường hợp này có nghiệm $x = \frac{4\pi}{9}$ thỏa mãn.

+) TH2: $x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < k < \frac{1}{4}$. Do $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 0$. Suy ra trường hợp này có nghiệm $x = \frac{\pi}{3}$ thỏa mãn.

Vậy phương trình chỉ có 2 nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

- Câu 52.** Số nghiệm của phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ trên đoạn $[0; 2\pi]$.
- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Tự luận

$$2\sin x - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

- Xét $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$

$$0 \leq x \leq 2\pi \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{5\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{5}{6} \Rightarrow k = 0$$

Chỉ có một nghiệm $x = \frac{\pi}{3} \in [0; 2\pi]$

- Xét $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi$

$$0 \leq x \leq 2\pi \Leftrightarrow 0 \leq \frac{2\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -\frac{2\pi}{3} \leq k2\pi \leq \frac{4\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{2}{3} \Rightarrow k = 0$$

Chỉ có một nghiệm $x = \frac{2\pi}{3} \in [0; 2\pi]$

Vậy phương trình có 2 nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$.

Phương trình $\sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$?

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin\left(3x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 3x + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 3x = \pi + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{2\pi}{9} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{4\pi}{9}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm thuộc khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Câu 54. Phương trình $\sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ có hai công thức nghiệm dạng $\alpha + k\pi$, $\beta + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) với α , β thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Khi đó, $\alpha + \beta$ bằng

A. $\frac{\pi}{2}$.

B. $-\frac{\pi}{2}$.

C. π .

D. $-\frac{\pi}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = \frac{4\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases}.$$

Vậy $\alpha = -\frac{\pi}{6}$ và $\beta = -\frac{\pi}{3}$. Khi đó $\alpha + \beta = -\frac{\pi}{2}$.

Câu 55. Tính tổng S của các nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

A. $S = \frac{5\pi}{6}$.

B. $S = \frac{\pi}{3}$.

C. $S = \frac{\pi}{2}$.

D. $S = \frac{\pi}{6}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vì } x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ nên } x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow S = \frac{\pi}{6}.$$

Câu 56. Số nghiệm của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ thuộc đoạn $[\pi; 2\pi]$ là:

A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra số nghiệm thuộc $[\pi; 2\pi]$ của phương trình là 1.

Câu 57. Phương trình $\sin 5x - \sin x = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc đoạn $[-2018\pi; 2018\pi]$?

A. 20179.

B. 20181.

C. 16144.

D. 16145.

Lời giải

Ta có

$$\sin 5x - \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin 5x = \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = x + k2\pi \\ 5x = \pi - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k\frac{\pi}{2} & (k \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{5\pi}{6} + m\pi & (m \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{\pi}{6} + n\pi & (n \in \mathbb{Z}) \end{cases}.$$

$$\text{Vì } x \in [-2018\pi; 2018\pi] \text{ nên } \begin{cases} -2018\pi \leq k\frac{\pi}{2} \leq 2018\pi \\ -2018\pi \leq \frac{5\pi}{6} + m\pi \leq 2018\pi \\ -2018\pi \leq \frac{\pi}{6} + n\pi \leq 2018\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4036 \leq k \leq 4036 \\ -\frac{12113}{6} \leq m \leq \frac{12103}{6} \\ -\frac{12109}{6} \leq n \leq \frac{12107}{6} \end{cases}.$$

Do đó có 8073 giá trị k , 4036 giá trị m , 4036 giá trị n , suy ra số nghiệm cần tìm là 16145. nghiệm.

Câu 58. Số nghiệm thực của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ trên đoạn $\left[-\frac{3\pi}{2}; 10\pi\right]$ là:

A. 12.

B. 11.

C. 20.

D. 21.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Phương trình tương đương: } \sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z})$$

$$+ \text{ Với } x = \frac{-\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ ta có } -\frac{3\pi}{2} \leq \frac{-\pi}{6} + k2\pi \leq 10\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{-2}{3} \leq k \leq \frac{61}{12}, k \in \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow 0 \leq k \leq 5, k \in \mathbb{Z}$. Do đó phương trình có 6 nghiệm.

$$+ \text{ Với } x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ ta có } -\frac{3\pi}{2} \leq \frac{7\pi}{6} + k2\pi \leq 10\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{-4}{3} \leq k \leq \frac{53}{12}, k \in \mathbb{Z}$$

$\Rightarrow -1 \leq k \leq 4, k \in \mathbb{Z}$. Do đó, phương trình có 6 nghiệm.

+ Rõ ràng các nghiệm này khác nhau từng đôi một, vì nếu

$$-\frac{\pi}{6} + k2\pi = \frac{7\pi}{6} + k'2\pi \Leftrightarrow k - k' = \frac{2}{3}.$$

Vậy phương trình có 12 nghiệm trên đoạn $\left[-\frac{3\pi}{2}; 10\pi\right]$.

Phương trình: $2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} = 0$ có mấy nghiệm thuộc khoảng $(0; 3\pi)$.

A. 8.

B. 6.

C. 2.

D. 4.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}. \text{ Vì } x \in (0; 3\pi) \text{ nên } x \in \left\{\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right\}.$$

Câu 60. Tổng các nghiệm thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ của phương trình $4\sin^2 2x - 1 = 0$ bằng:

A. π .

B. $\frac{\pi}{3}$.

C. 0.

D. $\frac{\pi}{6}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } 4\sin^2 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2(1 - \cos 4x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 4x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Do } x = \pm \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{12} \\ x_2 = -\frac{\pi}{12} \\ x_3 = -\frac{5\pi}{12} \\ x_4 = \frac{5\pi}{12} \end{cases} \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0.$$

- Câu 61.** Biết các nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$ có dạng $x = \frac{\pi}{m} + k\pi$ và $x = -\frac{\pi}{n} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$; với m, n là các số nguyên dương) Khi đó $m+n$ bằng
- A.** 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn

D.

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \cos 2x = \cos \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow m+n = 3+3 = 6.$$

- Câu 62.** Phương trình $\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ có số nghiệm thuộc đoạn $[0; 2\pi]$ là
- A.** 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

Lời giải

Chọn B

Phương trình:

$$\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vì $x \in [0; 2\pi]$ nên $x \in \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right\}$. Vậy số nghiệm phương trình là 2

- Câu 63.** Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trong đoạn $[0; \pi]$ là:
- A.** $x = \pi$. **B.** $x = \frac{11\pi}{12}$. **C.** $x = \frac{2\pi}{3}$. **D.** $x = \frac{5\pi}{6}$.

Lời giải

$$\text{Phương trình } 2\cos 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}.$$

$$\text{Xét } x \in [0; \pi] \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq \frac{\pi}{6} + k\pi \leq \pi \\ 0 \leq -\frac{\pi}{6} + k\pi \leq \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{6} \leq k \leq \frac{5}{6} \\ \frac{1}{6} \leq k \leq \frac{7}{6} \end{cases} \text{ mà } k \in \mathbb{Z} \text{ suy ra } \begin{cases} k=0 \\ k=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} \\ x = \frac{5\pi}{6} \end{cases}.$$

Vậy nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trong đoạn $[0; \pi]$ là $x = \frac{5\pi}{6}$.

Câu 64. Tìm số đo ba góc của một tam giác cân biết rằng có số đo của một góc là nghiệm của phương trình $\cos 2x = -\frac{1}{2}$.

- A. $\left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$. B. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}; \left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$.
C. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}; \left\{\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right\}$. D. $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

Do số đo một góc là nghiệm nên $x = \frac{\pi}{3}$ hoặc $x = \frac{2\pi}{3}$ thỏa mãn.

Vậy tam giác có số đo ba góc là: $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}$ hoặc $\left\{\frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right\}$.

Câu 65. Số nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ thuộc đoạn $[-2\pi; 2\pi]$ là?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cos x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Xét $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$, do $x \in [-2\pi; 2\pi]$ và $k \in \mathbb{Z}$ nên $-2\pi \leq \frac{\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Rightarrow k = -1; k = 0$.

Xét $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$, do $x \in [-2\pi; 2\pi]$ và $k \in \mathbb{Z}$ nên $-2\pi \leq -\frac{\pi}{3} + k2\pi \leq 2\pi \Rightarrow k = 1; k = 0$.

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên đoạn $[-2\pi; 2\pi]$.

Câu 66. Phương trình $\cos 2x + \cos x = 0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $(-\pi; \pi)$?

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Lời giải

$$\text{Ta có } \cos 2x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \cos(\pi + x) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pi + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Vì } -\pi < x < \pi \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{3} \end{cases}.$$

Câu 67. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\cos 2x - \cos x = 0$ trên khoảng $(0; 2\pi)$ bằng T . Khi đó T có giá trị là:

A. $T = \frac{7\pi}{6}$.

B. $T = 2\pi$.

C. $T = \frac{4\pi}{3}$.

D. $T = \pi$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \cos 2x - \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \cos x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = x + k2\pi \\ 2x = -x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{k2\pi}{3} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vì } x \in (0; 2\pi) \text{ nên } 0 < \frac{k2\pi}{3} < 2\pi \Leftrightarrow 0 < k < 3.$$

$$\text{Do } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } k \in \{1; 2\} \Rightarrow x = \frac{2\pi}{3}; x = \frac{4\pi}{3}.$$

$$\text{Vậy } T = \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3} = 2\pi.$$

Câu 68. Số nghiệm của phương trình $2\cos x = \sqrt{3}$ trên đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Chọn D

$$2\cos x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Mà } x \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right] \text{ và } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } x \in \left\{\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right\}.$$

Câu 69. Tính tổng các nghiệm trong đoạn $[0; 30]$ của phương trình: $\tan x = \tan 3x$

A. 55π .

B. $\frac{171\pi}{2}$.

C. 45π .

D. $\frac{190\pi}{2}$.

Lời giải

Chọn C

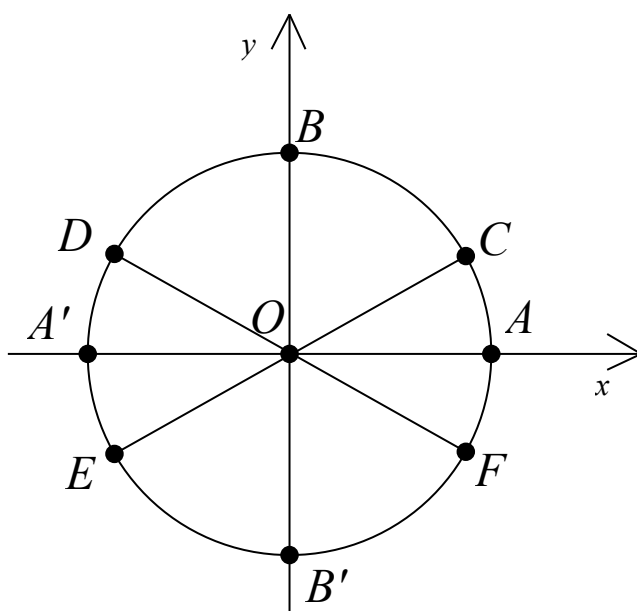
Điều kiện để phương trình có nghĩa $\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos 3x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \end{cases} (*)$

Khi đó, phương trình $3x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}$ so sánh với đk

$$\begin{cases} x = k2\pi \\ x = \pi + k2\pi \end{cases}, x \in [0; 30] \Rightarrow k = \{0; \dots; 4\} \Rightarrow x \in \{0; \pi; 2\pi; \dots; 9\pi\}$$

Vậy, tổng các nghiệm trong đoạn $[0; 30]$ của phương trình là: 45π .

Câu 70. Nghiệm của phương trình $\tan x = \frac{-\sqrt{3}}{3}$ được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?



A. Điểm F , điểm D . **B.** Điểm C , điểm F .

C. Điểm C , điểm D , điểm E , điểm F .

D. Điểm E , điểm F .

Lời giải

$$\tan x = \frac{-\sqrt{3}}{3} \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Với } 0 < x < 2\pi \Rightarrow x = -\frac{\pi}{3} \text{ hoặc } x = \frac{2\pi}{3}.$$

Câu 71. Số nghiệm của phương trình $\tan x = \tan \frac{3\pi}{11}$ trên khoảng $\left(\frac{\pi}{4}; 2\pi\right)$ là?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải.

Chọn C

$$\text{Ta có } \tan x = \tan \frac{3\pi}{11} \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{11} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Do } x \in \left(\frac{\pi}{4}; 2\pi\right) \rightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{3\pi}{11} + k\pi < 2\pi \xrightarrow[\text{CASIO}]{\text{approx}} -0,027 \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k \in \{0; 1\}.$$

Câu 72. Tổng các nghiệm của phương trình $\tan 5x - \tan x = 0$ trên nửa khoảng $[0; \pi)$ bằng:

- A.** $\frac{5\pi}{2}$. **B.** π . **C.** $\frac{3\pi}{2}$. **D.** 2π .

Lời giải:

Chọn C

$$\text{Ta có: } \tan 5x - \tan x = 0 \Leftrightarrow \tan 5x = \tan x \Leftrightarrow 5x = x + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{4} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Vì } x \in [0; \pi), \text{ suy ra } 0 \leq \frac{k\pi}{4} < \pi \Leftrightarrow 0 \leq k < 4 \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = \{0; 1; 2; 3\}$$

$$\text{Suy ra các nghiệm của phương trình trên } [0; \pi) \text{ là } \left\{0; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right\}$$

$$\text{Suy ra } 0 + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

Câu 73. Tính tổng các nghiệm của phương trình $\tan(2x - 15^\circ) = 1$ trên khoảng $(-90^\circ; 90^\circ)$ bằng)

- A.** 0° . **B.** -30° . **C.** 30° . **D.** -60° .

Lời giải.

Chọn A

$$\text{Ta có } \tan(2x - 15^\circ) = 1 \Leftrightarrow 2x - 15^\circ = 45^\circ + k180^\circ \Leftrightarrow x = 30^\circ + k90^\circ \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Do } x \in (-90^\circ; 90^\circ) \rightarrow -90^\circ < 30^\circ + k90^\circ < 90^\circ \Leftrightarrow -\frac{4}{3} < k < \frac{2}{3}$$

$$\xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} \begin{cases} k=1 \rightarrow x = -60^\circ \\ k=0 \rightarrow x = 30^\circ \end{cases} \rightarrow -60^\circ + 30^\circ = 30^\circ.$$

Câu 74. Nghiệm của phương trình $\cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ có dạng $x = -\frac{\pi}{m} + \frac{k\pi}{n}$, $k \in \mathbb{Z}$, $m, n \in \mathbb{N}^*$ và $\frac{k}{n}$ là phân số tối giản. Khi đó $m - n$ bằng

- A.** 3. **B.** 5. **C.** -3. **D.** -5.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có } \cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cot\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cot \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow x + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k\pi \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m=6 \\ n=1 \end{cases} \Rightarrow m-n=5.$$

- Câu 75.** Hỏi trên đoạn $[0; 2018\pi]$, phương trình $\sqrt{3} \cot x - 3 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?
A. 2018. **B.** 6340. **C.** 2017. **D.** 6339.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } \cot x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cot x = \cot \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Theo giả thiết, ta có } 0 \leq \frac{\pi}{6} + k\pi \leq 2018\pi \xrightarrow{\text{xấp xỉ}} -\frac{1}{6} \leq k \leq 2017,833.$$

$3 \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k \in \{0; 1; \dots; 2017\}$. Vậy có tất cả 2018 giá trị nguyên của k tương ứng với có 2018 nghiệm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

- Câu 76.** Số nghiệm của phương trình $\sin(2x - 40^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ với $-180^\circ \leq x \leq 180^\circ$ là ?
A. 2. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 7.

Lời giải

Ta có :

$$\begin{aligned} \sin(2x - 40^\circ) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin(2x - 40^\circ) = \sin 60^\circ \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 40^\circ = 60^\circ + k360^\circ \\ 2x - 40^\circ = 180^\circ - 60^\circ + k360^\circ \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x = 100^\circ + k360^\circ \\ 2x = 160^\circ + k360^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 50^\circ + k180^\circ \\ x = 80^\circ + k180^\circ \end{cases} \end{aligned}$$

□ Xét nghiệm $x = 50^\circ + k180^\circ$.

$$\text{Ta có : } -180^\circ \leq x \leq 180^\circ \Leftrightarrow -180^\circ \leq 50^\circ + k180^\circ \leq 180^\circ \Leftrightarrow -\frac{23}{18} \leq k \leq \frac{13}{18}.$$

$$\text{Vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } \begin{cases} k = -1 \Rightarrow x = -130^\circ \\ k = 0 \Rightarrow x = 50^\circ \end{cases}.$$

□ Xét nghiệm $x = 80^\circ + k180^\circ$.

$$\text{Ta có : } -180^\circ \leq x \leq 180^\circ \Leftrightarrow -180^\circ \leq 80^\circ + k180^\circ \leq 180^\circ \Leftrightarrow -\frac{13}{9} \leq k \leq \frac{5}{9}.$$

$$\text{Vì } k \in \mathbb{Z} \text{ nên } \begin{cases} k = -1 \Rightarrow x = -100^\circ \\ k = 0 \Rightarrow x = 80^\circ \end{cases}.$$

Vậy có tất cả 4 nghiệm thỏa mãn bài toán. **Chọn B**

Cách 2 (CASIO).

$$\text{Ta có : } -180^\circ \leq x \leq 180^\circ \Leftrightarrow -360^\circ \leq x \leq 360^\circ.$$

Chuyển máy về chế độ *DEG*, dùng chức năng *TABLE* nhập hàm $f(X) = \sin(2X - 40) - \frac{\sqrt{3}}{2}$ với các thiết lập $Start = -360$, $END = 360$, $STEP = 40$. Quan sát bảng giá trị của $f(X)$ ta suy ra phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Câu 77. Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình $2\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0$.

A. $x = \frac{\pi}{4}$.

B. $x = \frac{7\pi}{24}$.

C. $x = \frac{\pi}{8}$.

D. $x = \frac{\pi}{12}$.

Lời giải

Ta có $2\sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin\left(4x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{\pi}{6}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 4x - \frac{\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ 4x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \\ x = \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

TH1. Với $x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \xrightarrow{\text{Cho } > 0} \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} > 0 \Leftrightarrow k > -\frac{1}{4} \rightarrow k_{\min} = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{8}$.

TH2. Với $x = \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} \xrightarrow{\text{Cho } > 0} \frac{7\pi}{24} + \frac{k\pi}{2} > 0 \Leftrightarrow k > -\frac{7}{12} \rightarrow k_{\min} = 0 \Rightarrow x = \frac{7\pi}{24}$.

So sánh hai nghiệm ta được $x = \frac{\pi}{8}$ là nghiệm dương nhỏ nhất.

Câu 78. Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình $\frac{(2\cos x - 1)(\sin 2x - \cos x)}{\sin x - 1} = 0$ trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ta được kết quả là:

A. $T = \frac{2\pi}{3}$.

B. $T = \frac{\pi}{2}$.

C. $T = \pi$.

D. $T = \frac{\pi}{3}$.

Lời giải

Điều kiện xác định $\sin x \neq 1$.

Phương trình tương đương $(2\cos x - 1)\cos x.(2\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \cos x = 0 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Vì $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ và $\sin x \neq 1$ nên $\begin{cases} x = \frac{\pi}{3} \\ x = \frac{\pi}{6} \end{cases}$. Do đó $T = \frac{\pi}{2}$.

Câu 79. Phương trình $\sin x = \cos x$ có số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ là:

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Lời giải

Chọn

C.

$$\text{Ta có } \sin x = \cos x \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{4} = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Trong $[-\pi; \pi]$ phương trình có hai nghiệm

Câu 80. Giải phương trình $\left(2\cos\frac{x}{2} - 1\right)\left(\sin\frac{x}{2} + 2\right) = 0$

A. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

D. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Vì } -1 \leq \sin \frac{x}{2} \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \sin \frac{x}{2} + 2 > 0$$

Vậy phương trình tương đương

$$2\cos\frac{x}{2} - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos\frac{x}{2} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$$

$$\Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k4\pi, (k \in \mathbb{Z})$$

Câu 81. Phương trình $8.\cos 2x.\sin 2x.\cos 4x = -\sqrt{2}$ có nghiệm là

A. $\begin{cases} x = \frac{-\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

B. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{16} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

C. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \\ x = \frac{3\pi}{8} + k\frac{\pi}{8} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

D. $\begin{cases} x = \frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{3\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Lời giải

Ta có:

$$8.\cos 2x.\sin 2x.\cos 4x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow 4.\sin 4x.\cos 4x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow 2.\sin 8x = -\sqrt{2} \Leftrightarrow \sin 8x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin 8x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \\ x = \frac{5\pi}{32} + k\frac{\pi}{4} \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 82. Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(\cos 2x) = 0$ trên $[0; 2\pi]$.

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Lời giải

Ta có $\sin(\cos 2x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$

Vì $\cos 2x \in [-1; 1] \Rightarrow k = 0 \Rightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k_1\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k_1\frac{\pi}{2} (k_1 \in \mathbb{Z}).$

$x \in [0; 2\pi] \Rightarrow k_1 \in \{0; 1; 2; 3\}.$

Vậy phương trình có 4 nghiệm trên $[0; 2\pi]$.

Câu 83. Trong khoảng $(0; \pi)$, phương trình $\cos 4x + \sin x = 0$ có tập nghiệm là S . Hãy xác định S .

A. $S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10} \right\}.$

B. $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{10} \right\}.$

C. $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{10}; \frac{7\pi}{10} \right\}.$

D. $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10} \right\}.$

Lời giải

Ta có $\cos 4x + \sin x = 0 \Leftrightarrow \cos 4x = -\sin x \Leftrightarrow \cos 4x = \sin(-x) \Leftrightarrow \cos 4x = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = \frac{\pi}{2} + x + k2\pi \\ 4x = -\frac{\pi}{2} - x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = -\frac{\pi}{10} + k\frac{2\pi}{5} \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$$

Vì $x \in (0; \pi)$ nên $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}; \frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10} \right\}.$

Câu 84. Phương trình $\cos 3x.\tan 5x = \sin 7x$ nhận những giá trị sau của x làm nghiệm

A. $x = \frac{\pi}{2}.$

B. $x = 10\pi; x = \frac{\pi}{10}.$

C. $x = 5\pi; x = \frac{\pi}{10}.$

D. $x = 5\pi; x = \frac{\pi}{20}.$

Lời giải

Điều kiện $5x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

Phương trình tương đương $\cos 3x \cdot \sin 5x - \sin 7x \cos 5x = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}$.

Ta thấy $x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{\pi}{10}$ không thỏa mãn điều kiện nên loại đáp án **A, B, C**

Vậy đáp án đúng là **D**

Câu 85. Giải phương trình $\frac{1 + \sin^2 x}{1 - \sin^2 x} - \tan^2 x = 4$.

A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$.

C. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$.

D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$.

Lời giải

Điều kiện: $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

$$\text{pt} \Leftrightarrow \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^2 x} - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{\cos^2 x} = 4 \Leftrightarrow \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$$

Câu 86. Giải phương trình $\frac{\cos x(1 - 2\sin x)}{2\cos^2 x - \sin x - 1} = \sqrt{3}$.

A. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$.

B. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$.

C. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$.

D. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$.

Lời giải

Điều kiện:

$$2\cos^2 x - \sin x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow 2\sin^2 x + \sin x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \neq -1 \\ \sin x \neq \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{-\pi}{2} + k2\pi \\ x \neq \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x \neq \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3}.$$

$$\text{Ta có } \frac{\cos x(1 - 2\sin x)}{2\cos^2 x - \sin x - 1} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \cos x - \sin 2x = \sqrt{3}(\cos 2x - \sin x)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3}\sin x + \cos x = \sin 2x + \sqrt{3}\cos x \Leftrightarrow \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + \frac{\pi}{3} = x + \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x + \frac{\pi}{3} = \pi - \left(x + \frac{\pi}{6}\right) + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{\pi}{6} + \frac{k2\pi}{3} \end{cases}.$$

Câu 87. Giải phương trình $\sin x \cdot \cos x (1 + \tan x)(1 + \cot x) = 1$.

- A.** Vô nghiệm. **B.** $x = k2\pi$. **C.** $x = \frac{k\pi}{2}$. **D.** $x = k\pi$.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq \frac{k\pi}{2}$.

$$\text{Ta có } \sin x \cdot \cos x (1 + \tan x)(1 + \cot x) = 1 \Leftrightarrow \sin x \cos x \left(1 + \frac{\sin x}{\cos x}\right) \left(1 + \frac{\cos x}{\sin x}\right) = 1$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)^2 = 1 \Leftrightarrow 1 + \sin 2x = 1 \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} \text{ (không thỏa mãn đk)}.$$

Câu 88. Phương trình $\sin 2x + \cos x = 0$ có tổng các nghiệm trong khoảng $(0; 2\pi)$ bằng

- A.** 2π . **B.** 3π . **C.** 5π . **D.** 6π .

Lời giải

$$\sin 2x + \cos x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ 2 \sin x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}) \\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases}$$

$$x \in (0; 2\pi) \Rightarrow x = \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{11\pi}{6}; \frac{7\pi}{6} \right\}$$

$$\Rightarrow S = 5\pi.$$

Câu 89. Số nghiệm chung của hai phương trình $4\cos^2 x - 3 = 0$ và $2\sin x + 1 = 0$ trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ bằng

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

☐ Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ phương trình $2\sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{2}$ có hai nghiệm là $-\frac{\pi}{6}$ và $\frac{7\pi}{6}$.

☐ Cả hai nghiệm này đều thỏa phương trình $4\cos^2 x - 3 = 0$.

☐ Vậy hai phương trình có 2 nghiệm chung)

Câu 90. Giải phương trình $\sin x \sin 7x = \sin 3x \sin 5x$.

- A.** $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \frac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sin x \sin 7x = \sin 3x \sin 5x \Leftrightarrow \cos 6x - \cos 8x = \cos 2x - \cos 8x.$$

$$\Leftrightarrow \cos 6x = \cos 2x \Leftrightarrow \begin{cases} 6x = 2x + k2\pi \\ 6x = -2x + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{2} \\ x = \frac{k\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 91. Tìm số nghiệm của phương trình $\sin x = \cos 2x$ thuộc đoạn $[0; 20\pi]$.

A. 20.

B. 40.

C. 30.

D. 60.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có } \sin x = \cos 2x \Leftrightarrow \sin x = 1 - 2\sin^2 x \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = -1 \end{cases}$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$$

Xét $x \in [0; 20\pi]$:

$$\text{Với } x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, \text{ ta có } 0 \leq \frac{\pi}{6} + k2\pi \leq 20\pi \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{119}{12}, \text{ do } k \in \mathbb{Z} \text{ nên.}$$

$$\text{Với } x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi, \text{ ta có } 0 \leq \frac{5\pi}{6} + k2\pi \leq 20\pi \Leftrightarrow -\frac{5}{12} \leq k \leq \frac{115}{12}, \text{ do } k \in \mathbb{Z} \text{ nên.}$$

$$\text{Với } x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, \text{ ta có } 0 \leq -\frac{\pi}{2} + k2\pi \leq 20\pi \Leftrightarrow \frac{1}{4} \leq k \leq \frac{41}{4}, \text{ do } k \in \mathbb{Z} \text{ nên.}$$

Vậy phương trình đã cho có 30 nghiệm thuộc đoạn $[0; 20\pi]$.

Câu 92. Biểu diễn tập nghiệm của phương trình $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$ trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 2

Lời giải

$$\text{Ta có } \cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0 \Leftrightarrow (\cos 3x + \cos x) + \cos 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\cos 2x \cdot \cos x + \cos 2x = 0 \Leftrightarrow \cos 2x(2\cos x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \\ x = -\frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z})$$

Vậy biểu diễn tập nghiệm của phương trình $\cos x + \cos 2x + \cos 3x = 0$ trên đường tròn lượng giác ta được số điểm cuối là 6.

Câu 93. Xét phương trình $\sin 3x - 3\sin 2x - \cos 2x + 3\sin x + 3\cos x = 2$. Phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình đã cho?

- A.** $(2\sin x - 1)(2\cos^2 x + 3\cos x + 1) = 0$. **B.** $(2\sin x - \cos x + 1)(2\cos x - 1) = 0$.
C. $(2\sin x - 1)(2\cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$. **D.** $(2\sin x - 1)(\cos x - 1)(2\cos x + 1) = 0$.

Lời giải

Ta có: $\sin 3x - 3\sin 2x - \cos 2x + 3\sin x + 3\cos x = 2$

$$\Leftrightarrow (\sin 3x + \sin x - 2\sin 2x) + (-\sin 2x + 2\sin x) + (-\cos 2x + 3\cos x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2\sin 2x(\cos x - 1) - 2\sin x(\cos x - 1) - (\cos x - 1)(2\cos x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - 1)(2\sin 2x - 2\sin x - 2\cos x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\cos x - 1)(2\cos x - 1)(2\sin x - 1) = 0.$$

Câu 94. Giải phương trình $\frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = \frac{1}{\cos x}$.

- A.** $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. **B.** $x = k2\pi$. **C.** Vô nghiệm. **D.** $x = \frac{k\pi}{2}$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \sin x \neq 0 \end{cases}.$$

$$\text{pt} \Leftrightarrow \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{\sin^3 x} = \frac{1}{\cos x} \Leftrightarrow \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x \cos x} = \frac{1}{\cos x} \Leftrightarrow \frac{1}{1 + \cos x} = 1 \Leftrightarrow \cos x = 0 \text{ (Loại)}$$

Vậy phương trình vô nghiệm.

Câu 95. Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình $\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2} = \frac{5}{8}$.

- A.** $\frac{9\pi}{8}$. **B.** $\frac{12\pi}{3}$. **C.** $\frac{9\pi}{4}$. **D.** 2π .

Lời giải

$$\sin^4 \frac{x}{2} + \cos^4 \frac{x}{2} = \frac{5}{8} \Leftrightarrow \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right)^2 - 2\sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{5}{8}$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2}\sin^2 x = \frac{5}{8} \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{4}(1 - \cos 2x) = \frac{5}{8} \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{-1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Mà $x \in (0; 2\pi)$ nên $x \in \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$.

Khi đó tổng các nghiệm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình là $x > 0$.

- Câu 96.** Khẳng định nào sau đây là đúng về phương trình $\sin\left(\frac{x}{x^2+6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{80}{x^2+32x+332}\right) = 0$?
- A.** Số nghiệm của phương trình là 8. **B.** Tổng các nghiệm của phương trình là 8.
C. Tổng các nghiệm của phương trình là 48. **D.** Phương trình có vô số nghiệm thuộc $\mathbb{R}$.

Lời giải

Phương trình đã cho tương đương với $\sin\left(\frac{x}{x^2+6}\right) = \sin\left(\frac{80}{x^2+32x+332}\right)$ (*).

Ta biết rằng hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$. Ta chỉ ra rằng các hàm số

$f(x) = \frac{x}{x^2+6}$ và $g(x) = \frac{80}{x^2+32x+332}$ nhận giá trị trong khoảng này.

Thật vậy, ta có $\left| \frac{x}{x^2+6} \right| \leq \left| \frac{x}{2\sqrt{6x^2}} \right| = \frac{1}{2\sqrt{6}}$

và $0 < \frac{80}{x^2+32x+332} = \frac{80}{(x+16)^2+76} \leq \frac{80}{76} < \frac{\pi}{2}$.

Từ các đánh giá trên, (*) xảy ra khi và chỉ khi

$$\frac{x}{x^2+6} = \frac{80}{x^2+32x+332} \Leftrightarrow x^3 - 48x^2 + 332x - 480 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 6 \\ x = 40 \end{cases}.$$

Tổng các nghiệm của phương trình đã cho là $2 + 6 + 40 = 48$.

- Câu 97.** Phương trình $\tan x + \tan\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3}$ tương đương với phương trình)
- A.** $\cot x = \sqrt{3}$. **B.** $\cot 3x = \sqrt{3}$. **C.** $\tan x = \sqrt{3}$. **D.** $\tan 3x = \sqrt{3}$.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) \neq 0 \\ \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{pt} &\Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin(2x+\pi)}{\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)} = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{2\sin 2x}{\cos(2x+\pi) + \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)} = 3\sqrt{3} \\
&\Leftrightarrow \frac{\sin x}{\cos x} - \frac{4\sin 2x}{1-2\cos 2x} = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{\sin x - 2\sin x \cos 2x - 4\sin 2x \cos x}{\cos x(1-2\cos 2x)} = 3\sqrt{3} \\
&\Leftrightarrow \frac{\sin x - \sin 3x + \sin x - 2\sin 3x - 2\sin x}{\cos x - \cos x - \cos 3x} = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow 3\tan 3x = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow \tan 3x = \sqrt{3}
\end{aligned}$$

Câu 98. Phương trình $2\cot 2x - 3\cot 3x = \tan 2x$ có nghiệm là:

- A.** $x = k\frac{\pi}{3}$. **B.** $x = k\pi$. **C.** $x = k2\pi$. **D.** Vô nghiệm.

Lời giải

Điều kiện của phương trình $\sin 2x \neq 0, \sin 3x \neq 0, \cos 2x \neq 0$.

Phương trình tương đương $2\cot 2x - \tan 2x = 3\cot 3x$

$$\Leftrightarrow 2\frac{\cos 2x}{\sin 2x} - \frac{\sin 2x}{\cos 2x} = 3\frac{\cos 3x}{\sin 3x} \begin{cases} \sin 2x \neq 0 \\ \cos 2x \neq 0 \\ \sin 3x \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2\cos^2 2x - \sin^2 2x}{\sin 2x \cdot \cos 2x} = 3\frac{\cos 3x}{\sin 3x} \Leftrightarrow \frac{1+3\cos 4x}{\sin 4x} = 3\frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

$$\Leftrightarrow \sin 3x + 3\sin 3x \cos 4x = 3\cos 3x \sin 4x \Leftrightarrow \sin 3x = 3\sin x$$

$$\Leftrightarrow 3\sin x - 4\sin^3 x = 3\sin x \Leftrightarrow \sin x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = k\pi \text{ (loại do } \sin 2x \neq 0)$$

Vậy phương trình vô nghiệm.

Câu 99. Phương trình $\sqrt{(-x^2+3x-2)} \cdot \sin \pi(4x^2+2x) = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- A.** 13 **B.** 5 **C.** 17 **D.** 15

Lời giải

$$\text{Phương trình } \sqrt{-x^2+3x-2} \cdot \sin \pi(4x^2+2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -x^2+3x-2=0 \\ -x^2+3x-2>0 \\ \sin \pi(4x^2+2x)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=2 \\ \begin{cases} 1 < x < 2 \\ 4x^2+2x=k \end{cases} \end{cases} (*)$$

Ta có hàm số $y = 4x^2 + 2x$ luôn đồng biến $(1;2)$ và $y(1) = 6, y(2) = 20$.

Có $k \in \mathbb{Z}$ để phương trình $(*)$ có nghiệm $\Leftrightarrow k \in \{7;8;9;\dots;19\}$ và ứng với mỗi k phương trình $(*)$ có 1 nghiệm khác nhau và khác nghiệm $\{1;2\}$. Vậy phương trình có 15 nghiệm thực)

Câu 100. Giải phương trình $\frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x} = 9$.

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$. B. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$. C. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$. D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$.

Lời giải

Điều kiện: $\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Ta có $\frac{\sin^2 x - \cos^2 x + \cos^4 x}{\cos^2 x - \sin^2 x + \sin^4 x} = 9 \Leftrightarrow \frac{1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x}{1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x} = 9$

$$\Leftrightarrow \frac{(1 - \cos^2 x)^2}{(1 - \sin^2 x)^2} = 9 \Leftrightarrow \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x} = 9 \Leftrightarrow \tan^4 x = 9 \Leftrightarrow \tan x = \pm \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi \text{ (thỏa đk)}.$$

Câu 101. Phương trình $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{7}{16}$ có nghiệm là:

- A. $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\frac{\pi}{2}$. B. $x = \pm \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$. C. $x = \pm \frac{\pi}{5} + k\frac{\pi}{2}$. D. $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}$.

Lời giải

Ta có $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{7}{16} \Leftrightarrow \sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x = \frac{7}{16}$

$$\Leftrightarrow (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x = \frac{7}{16} \Leftrightarrow \frac{3}{4} \sin^2 2x = \frac{9}{16}$$

$$\Leftrightarrow \sin 2x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = \frac{\pi}{3} + k\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow x = \pm \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{2}.$$

Câu 102. Gọi $x_1; x_2$ lần lượt là các nghiệm nhỏ nhất và lớn nhất trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ của phương trình

$\tan x + \cot x = 2(\sin 2x + \cos 2x)$. Tính tổng $S = 2x_1 + x_2$.

- A. $S = -\frac{\pi}{2}$. B. $S = \frac{\pi}{2}$. C. $S = \pi$. D. $S = 2\pi$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện xác định: $\begin{cases} \sin x \neq 0 \\ \cos x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

$$\tan x + \cot x = 2(\sin 2x + \cos 2x)$$

$$\Leftrightarrow 1 = \sin 2x(\sin 2x + \cos 2x)$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 2x + \cos^2 2x = \sin 2x(\sin 2x + \cos 2x)$$

$$\Leftrightarrow \cos 2x(\sin 2x - \cos 2x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2x = 0 \\ \sin 2x - \cos 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \\ x = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Vì } x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow x \in \left\{-\frac{3\pi}{8}; -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{4}\right\} \Rightarrow x_1 = -\frac{3\pi}{8}, x_2 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow S = -\frac{\pi}{2}$$

Câu 103. Tìm số nghiệm trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ của phương trình $\sin^3 x + \sin x \cos x = 1 - \cos^3 x$.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Lời giải

Chọn A

$$\sin^3 x + \sin x \cos x = 1 - \cos^3 x \Leftrightarrow \sin^3 x + \cos^3 x = 1 - \sin x \cos x$$

$$\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(1 - \sin x \cos x) = 1 - \sin x \cos x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \sin x \cos x = 0 \\ \sin x + \cos x = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = 2 \text{ (VN)} \\ \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k2\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{Vì } x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow x \in \left\{0; \frac{\pi}{2}\right\}$$

Câu 104. Tìm m để phương trình $\tan x + \cot x = 2m$ có nghiệm.

A. $m \geq 1$.

B. $0 < m < 1$.

C. $0 \leq m \leq 1$.

D. $m < 1$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Điều kiện: } \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\tan x + \cot x = 2m \Leftrightarrow \frac{2}{\sin 2x} = 2m \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{m}$$

$$\text{PT có nghiệm} \Leftrightarrow \frac{1}{m} \in [0; 1] \Leftrightarrow m \geq 1$$

Câu 105. Tính tổng S các nghiệm trên đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $(2 \sin x - 1)(2 \sin 2x + 1) = 3 - 4 \cos^2 x$.

A. $S = \pi$.

B. $S = 2\pi$.

C. $S = \frac{\pi}{2}$.

D. $S = \frac{5\pi}{6}$.

Lời giải

Chọn A

$$(2 \sin x - 1)(2 \sin 2x + 1) = 3 - 4 \cos^2 x$$

$$\Leftrightarrow (2 \sin x - 1)(2 \sin 2x + 1) = 4 \sin^2 x - 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \sin x - 1 = 0 \\ \sin 2x = \sin x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2} \\ \sin x = 0 \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \\ x = k\pi \\ x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Vì } x \in [-\pi; \pi] \Rightarrow x \in \left\{ -\pi; -\frac{\pi}{3}; 0; \frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{6}; \pi \right\} \Leftrightarrow S = \pi$$

Câu 106. Trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right]$, phương trình $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0$ có nghiệm dạng $\frac{a\pi}{2}, a \in \mathbb{Z}$. Tính tổng S các giá trị a tìm được)

A. $S = 4$.

B. $S = 1$.

C. $S = 2$.

D. $S = 6$.

Lời giải

Chọn A

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0 \Leftrightarrow 2 \sin 2x \cos x + \sin 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = 0 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{k\pi}{2} \\ x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Vì } x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right] \Rightarrow x \in \left\{ \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ a = 3 \end{cases} \Rightarrow S = 4.$$